

הרצאה מספר 32
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: דטרמיננטים:
כלל קרמר
הוכחה לגבי פיתוח לפי עמודה ראשונה
תמורות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.
אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.
אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$
נתון על ידי
$$x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.
אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$
נתון על ידי
$$x_j = \frac{\det B_j}{\det A},$$
 כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

$$x_j = \frac{\det B_j}{\det A},$$

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

-
- הערה: נוכיח את המשפט בעזרת הנוסחא $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det A}$.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$ כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.
- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.
- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.
- הפתרון היחיד של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$ כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.
- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.
- הפתרון היחיד של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$
- $\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right) \vec{b}$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$ כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.

- הפתרון היחיד של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right) \vec{b}$$

- x_j מתקבל כשורה j של $\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$ כפול וקטור העמודה $\vec{b}$.

$$x_j = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right)_{jk} \cdot b_k$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$ כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.

- הפתרון היחיד של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right) \vec{b}$$

- x_j מתקבל כשורה j של $\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$ כפול וקטור העמודה $\vec{b}$.

$$x_j = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right)_{jk} \cdot b_k = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n c_{kj}(A) b_k$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.

- הפתרון היחיד של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right) \vec{b}$$

- x_j מתקבל כשורה j של $\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$ כפול וקטור העמודה $\vec{b}$.

$$\begin{aligned} x_j &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right)_{jk} \cdot b_k = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n c_{kj}(A) b_k \\ &= \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n c_{kj}(B_j) b_k \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$ כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

- הוכחה: לפי ההנחה A הפיכה.

- הפתרון היחיד של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right) \vec{b}$$

- x_j מתקבל כשורה j של $\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$ כפול וקטור העמודה $\vec{b}$

$$x_j = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)} \right)_{jk} \cdot b_k = \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n c_{kj}(A) b_k$$

$$= \frac{1}{\det(A)} \sum_{k=1}^n c_{kj}(B_j) b_k = \frac{\det(B_j)}{\det(A)}$$

□

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$ כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$\det B_1 = \begin{vmatrix} c & 1 \\ d & -1 \end{vmatrix} = -c - d, \quad \det B_2 = \begin{vmatrix} 1 & c \\ 1 & d \end{vmatrix} = d - c$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$, כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$. הנחה: A הפיכה.

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$\det B_1 = \begin{vmatrix} c & 1 \\ d & -1 \end{vmatrix} = -c - d, \quad \det B_2 = \begin{vmatrix} 1 & c \\ 1 & d \end{vmatrix} = d - c$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c + d)/2 \\ (c - d)/2 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$,

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$,

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

- בדיקה:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$,

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} A\vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (c+d)/2 + (c-d)/2 \\ (c+d)/2 - (c-d)/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

נתון על ידי $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$,

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} A\vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (c+d)/2 + (c-d)/2 \\ (c+d)/2 - (c-d)/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

$$x_j = \frac{\det B_j}{\det A},$$

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} A\vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (c+d)/2 + (c-d)/2 \\ (c+d)/2 - (c-d)/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.22 כלל קרמר

- משפט: (כלל קרמר) תהא A מטריצה הפיכה מסדר $n \times n$.

אזי לכל $\vec{b} \in F^n$ הפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

$$x_j = \frac{\det B_j}{\det A},$$

כאשר B_j מתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה j של A ב- $\vec{b}$.

- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix}$$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} A\vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (c+d)/2 \\ (c-d)/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (c+d)/2 + (c-d)/2 \\ (c+d)/2 - (c-d)/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

תזכורת על סימונים:

$$A(i|j)$$

•

אלגברה לינארית

7.23 הזכחה של פיתוח לפי עמודה 1

תזכורת על סימונים:

$$A(i|j)$$

•

$$A(i_1, i_2 | j_1, j_2)$$

•

אלגברה לינארית

7.23 הזכחה של פיתוח לפי עמודה 1

תזכורת על סימונים:

$$A(i|j)$$

•

$$A(i_1, i_2 | j_1, j_2)$$

•

$$M_{ij}(A) = \det(A(i|j))$$

•

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

• הגדרה: (על פי פיתוח לפי שורה ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

- הוכחה: באינדוקציה לפי n .

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

- הוכחה: באינדוקציה לפי n .

- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)
$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$
- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה
$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$
- הוכחה: באינדוקציה לפי n .
- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.
- הביטוי הראשון בשני הסכומים הוא $(-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A)$.

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)
$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$
- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה
$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$
- הוכחה: באינדוקציה לפי n .
- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.
- הביטוי הראשון בשני הסכומים הוא $(-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A)$.
- הביטוי השני בפיתוח לפי **שורה** $(-1)^{1+2} a_{12} M_{12}(A)$.

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

- הוכחה: באינדוקציה לפי n .

- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.

- הביטוי הראשון בשני הסכומים הוא $(-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A)$.

- הביטוי השני בפיתוח לפי **שורה** $(-1)^{1+2} a_{12} M_{12}(A) = -a_{12} a_{21}$.

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

- הוכחה: באינדוקציה לפי n .

- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.

- הביטוי הראשון בשני הסכומים הוא $(-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A)$.

- הביטוי השני בפיתוח לפי **שורה** $(-1)^{1+2} a_{12} M_{12}(A) = -a_{12} a_{21}$.

- הביטוי השני בפיתוח לפי **עמודה** $(-1)^{2+1} a_{21} M_{21}(A)$.

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

- הוכחה: באינדוקציה לפי n .

- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.

- הביטוי הראשון בשני הסכומים הוא $(-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A)$.

- הביטוי השני בפיתוח לפי **שורה** $(-1)^{1+2} a_{12} M_{12}(A) = -a_{12} a_{21}$.

- הביטוי השני בפיתוח לפי **עמודה** $(-1)^{2+1} a_{21} M_{21}(A) = -a_{21} a_{12}$.

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- הגדרה: (על פי פיתוח לפי **שורה** ראשונה)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- טענה: פיתוח לפי **עמודה** ראשונה
- $$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

- הוכחה: באינדוקציה לפי n .

- בסיס האינדוקציה: $n = 2$ שבו הבדיקה קלה.

- הביטוי הראשון בשני הסכומים הוא $(-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A)$.

- הביטוי השני בפיתוח לפי **שורה** $(-1)^{1+2} a_{12} M_{12}(A) = -a_{12} a_{21}$

- הביטוי השני בפיתוח לפי **עמודה** $(-1)^{2+1} a_{21} M_{21}(A) = -a_{21} a_{12}$

- הנחת האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה לכל המטריצות הריבועיות מסדר קטן מ- n (ובפרט לסדר $n - 1$).

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב א': פיתוח של $M_{1j} = \det(A(1|j))$ לפי עמודה ראשונה, עבור $j > 1$ (זה מותר לפי הנחת האינדוקציה).

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב א': פיתוח של $M_{1j} = \det(A(1|j))$ לפי עמודה ראשונה, עבור $j > 1$ (זה מותר לפי הנחת האינדוקציה).
- במטריצה $A(1|j)$ נמחקה השורה ראשונה של A ,

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב א': פיתוח של $M_{1j} = \det(A(1|j))$ לפי עמודה ראשונה, עבור $j > 1$ (זה מותר לפי הנחת האינדוקציה).
- במטריצה $A(1|j)$ נמחקה השורה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{ik} עכשיו מופיעים בשורה $i - 1$.

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב א': פיתוח של $M_{1j} = \det(A(1|j))$ לפי עמודה ראשונה, עבור $j > 1$ (זה מותר לפי הנחת האינדוקציה).
- במטריצה $A(1|j)$ נמחקה השורה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{ik} עכשיו מופיעים בשורה $i - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי העמודה הראשונה נותן:

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב א': פיתוח של $M_{1j} = \det(A(1|j))$ לפי עמודה ראשונה, עבור $j > 1$ (זה מותר לפי הנחת האינדוקציה).
- במטריצה $A(1|j)$ נמחקה השורה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{ik} עכשיו מופיעים בשורה $i - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי העמודה הראשונה נותן:

$$M_{1j} = \det(A(1|j)) = \sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} M_{(i-1)1}(A(1|j))$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב א': פיתוח של $M_{1j} = \det(A(1|j))$ לפי עמודה ראשונה, עבור $j > 1$ (זה מותר לפי הנחת האינדוקציה).
- במטריצה $A(1|j)$ נמחקה השורה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{ik} עכשיו מופיעים בשורה $i - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי העמודה הראשונה נותן:

$$\begin{aligned}
 M_{1j} = \det(A(1|j)) &= \sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} M_{(i-1)1}(A(1|j)) \\
 &= \sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} \det(A(1, i|1, j))
 \end{aligned}$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ב': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי שורה ראשונה של A . $\det A$.

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ב': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי שורה ראשונה של $\det A$.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ב': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי שורה ראשונה של A . $\det A$.

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ב': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי שורה ראשונה של A . $\det A$

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) \\ &\quad + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \left(\sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} \det(A(1, i | 1, j)) \right)\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ב': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי שורה ראשונה של A . $\det A$

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\&= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\&= a_{11} M_{11}(A) \\&\quad + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \left(\sum_{i=2}^n (-1)^{(i-1)+1} a_{i1} \det(A(1, i|1, j)) \right) \\&= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{j=2}^n \sum_{i=2}^n (-1)^{i+j+1} a_{1j} a_{i1} \det(A(1, i|1, j))\end{aligned}$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ג': פיתוח של $M_{i1} = \det(A(i|1))$ לפי שורה ראשונה, עבור $i > 1$ (לפי ההגדרה).

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ג': פיתוח של $M_{i1} = \det(A(i|1))$ לפי שורה ראשונה, עבור $i > 1$ (לפי ההגדרה).
- במטריצה $A(i|1)$ נמחקה העמודה ראשונה של A ,

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ג': פיתוח של $M_{i1} = \det(A(i|1))$ לפי שורה ראשונה, עבור $i > 1$ (לפי ההגדרה).
- במטריצה $A(i|1)$ נמחקה העמודה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{kj} עכשיו מופיעים בעמודה $j - 1$.

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ג': פיתוח של $M_{i1} = \det(A(i|1))$ לפי שורה ראשונה, עבור $i > 1$ (לפי ההגדרה).
- במטריצה $A(i|1)$ נמחקה העמודה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{kj} עכשיו מופיעים בעמודה $j - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי השורה הראשונה נותן:

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ג': פיתוח של $M_{i1} = \det(A(i|1))$ לפי שורה ראשונה, עבור $i > 1$ (לפי ההגדרה).
- במטריצה $A(i|1)$ נמחקה העמודה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{kj} עכשיו מופיעים בעמודה $j - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי השורה הראשונה נותן:

$$M_{i1} = \det(A(i|1)) = \sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} M_{1(j-1)}(A(i|1))$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ג': פיתוח של $M_{i1} = \det(A(i|1))$ לפי שורה ראשונה, עבור $i > 1$ (לפי ההגדרה).
- במטריצה $A(i|1)$ נמחקה העמודה ראשונה של A ,
- ולכן האיברים מהצורה a_{kj} עכשיו מופיעים בעמודה $j - 1$.
- לכן, הפיתוח לפי השורה הראשונה נותן:

$$\begin{aligned}
 M_{i1} = \det(A(i|1)) &= \sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} M_{1(j-1)}(A(i|1)) \\
 &= \sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} \det(A(1, i|1, j))
 \end{aligned}$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה של $\det A$.

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

• שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה

$$\det(A) \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \quad \text{של } \det A.$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

• שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה

$$\det(A) \quad ? = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \quad \text{של } \det A.$$

$$= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A)$$

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

• שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה

$$\begin{aligned}\det(A) & \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \\ & \quad + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \left(\sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} \det(A(1, i | 1, j)) \right)\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

• שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה

$$\begin{aligned}\det(A) & \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \\ & \quad + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \left(\sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} \det(A(1, i | 1, j)) \right) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n (-1)^{i+j+1} a_{i1} a_{1j} \det(A(1, i | 1, j))\end{aligned}$$

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה

$$\begin{aligned}
 \det(A) & \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\
 &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\
 &= a_{11} M_{11}(A) + \\
 &\quad + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \left(\sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} \det(A(1, i | 1, j)) \right) \\
 &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n (-1)^{i+j+1} a_{i1} a_{1j} \det(A(1, i | 1, j))
 \end{aligned}$$

- בשלב ב' ראינו שהתוצאה הסופית שכאן שווה ל- $\det(A)$.

אלגברה לינארית

7.23 הוכחה של פיתוח לפי עמודה 1

- שלב ד': שילוב של התוצאה הקודמת בפיתוח לפי עמודה ראשונה

$$\begin{aligned}\det(A) & \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \\ & \quad + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \left(\sum_{j=2}^n (-1)^{1+(j-1)} a_{1j} \det(A(1, i | 1, j)) \right) \\ &= a_{11} M_{11}(A) + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n (-1)^{i+j+1} a_{i1} a_{1j} \det(A(1, i | 1, j))\end{aligned}$$

- בשלב ב' ראינו שהתוצאה הסופית שכאן שווה ל- $\det(A)$.
לכן הפיתוח לפי העמודה הראשונה אכן גם נותן את $\det(A)$. $\square$

המשך המצגת מכיל חומר שלא למבחן בסמסטר הנוכחי

- הגדרה: תמורה מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.

- הגדרה: תמורה מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.
- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .

- הגדרה: תמורה מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.
- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .
- דוגמאות מסדר $n = 3$:

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases}$$

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.
- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .
- דוגמאות מסדר $n = 3$:

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases}$$

$$\tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$$

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.

- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .

- דוגמאות מסדר $n = 3$:

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases} \qquad \tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$$

- יש מספר סימונים לתמורות. אנו נשתמש בסימון מתומצת שנקראת "סימון בשורה אחד" (one line notation).

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.

- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .

- דוגמאות מסדר $n = 3$:
$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases} \qquad \tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$$

- יש מספר סימונים לתמורות. אנו נשתמש בסימון מתומצת שנקראת "סימון בשורה אחד" (one line notation).

- רושמים את **התמונות** של $1, 2, \dots$ לפי סדר בוקטור שורה.

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.

- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .

- דוגמאות מסדר $n = 3$:

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases} \qquad \tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$$

- יש מספר סימונים לתמורות. אנו נשתמש בסימון מתומצת שנקראת "סימון בשורה אחד" (one line notation).

- רושמים את **התמונות** של $1, 2, \dots$ לפי סדר בוקטור שורה.

- התמורה σ מקודדת על ידי הוקטור $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$.

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.

- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .

- דוגמאות מסדר $n = 3$:

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases} \quad \tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$$

$$\sigma = (2, 1, 3)$$

- יש מספר סימונים לתמורות. אנו נשתמש בסימון מתומצת שנקראת "סימון בשורה אחד" (one line notation).

- רושמים את **התמונות** של $1, 2, \dots$ לפי סדר בוקטור שורה.

- התמורה σ מקודדת על ידי הוקטור $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$.

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.

- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .

- דוגמאות מסדר $n = 3$:

$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases}$ $\sigma = (2, 1, 3)$	$\tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$ $\tau = (2, 3, 1)$
---	---

- יש מספר סימונים לתמורות. אנו נשתמש בסימון מתומצת שנקראת "סימון בשורה אחד" (one line notation).

- רושמים את **התמונות** של $1, 2, \dots$ לפי סדר בוקטור שורה.

- התמורה σ מקודדת על ידי הוקטור $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$.

- הגדרה: **תמורה** מסדר n היא פונקציה חח"ע ועל מהקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ לעצמה.

- נהוג לסמן תמורות באותיות יוניות קטנות, לרוב ב- σ , וב- τ .

- דוגמאות מסדר $n = 3$:

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{cases} \quad \tau : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{cases}$$

$$\sigma = (2, 1, 3) \quad \tau = (2, 3, 1)$$

- יש מספר סימונים לתמורות. אנו נשתמש בסימון מתומצת שנקראת "סימון בשורה אחד" (one line notation).

- רושמים את **התמונות** של $1, 2, \dots$ לפי סדר בוקטור שורה.
- התמורה σ מקודדת על ידי הוקטור $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$.
- כל מספר בקבוצה $\{1, 2, \dots, n\}$ יופיע בדיוק פעם אחד.

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

• דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \end{cases}$$

• דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 5 \end{cases}$$

• דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 5 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

• דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, \textcolor{red}{3}, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 5 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases} \qquad \textcolor{red}{4} \mapsto \textcolor{red}{3}$$

• דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, \textcolor{red}{1})$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 5 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases} \quad \begin{matrix} 4 \mapsto 3 \\ \textcolor{red}{5} \mapsto \textcolor{red}{1} \end{matrix}$$

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).
 - יש n אפשרויות ל- $\sigma(1)$,

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).
- יש n אפשרויות ל- $\sigma(1)$, $n - 1$ אפשרויות ל- $\sigma(2)$,

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).
- יש n אפשרויות ל- $\sigma(1)$, $n-1$ אפשרויות ל- $\sigma(2)$, $n-2$ אפשרויות ל- $\sigma(3)$, ...

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).
- יש n אפשרויות ל- $\sigma(1)$, $n-1$ אפשרויות ל- $\sigma(2)$,
 $n-2$ אפשרויות ל- $\sigma(3)$, $\dots$
2 אפשרויות ל- $\sigma(n-1)$

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).
- יש n אפשרויות ל- $\sigma(1)$, $n-1$ אפשרויות ל- $\sigma(2)$, $n-2$ אפשרויות ל- $\sigma(3)$, ...
2 אפשרויות ל- $\sigma(n-1)$, ואז נשאר רק אפשרויות יחידה ל- $\sigma(n)$.

- דוגמה: $\sigma = (2, 5, 4, 3, 1)$ הוא קידוד של

$$\sigma : \begin{cases} 1 \mapsto 2 & 4 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 5 & 5 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 4 \end{cases}$$

- הגדרה: החבורה הסימטרית, S_n (symmetric group) היא קבוצת כל התמורות מסדר n עם פעולה של הרכבת פונקציות (כפעולת כפל).
- יש n אפשרויות ל- $\sigma(1)$, $n-1$ אפשרויות ל- $\sigma(2)$, $n-2$ אפשרויות ל- $\sigma(3)$, ...
2 אפשרויות ל- $\sigma(n-1)$, ואז נשאר רק אפשרויות יחידה ל- $\sigma(n)$.
- לכן $|S_n| = n!$

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו- j ומשאיר כל מספר אחר במקומו
כלומר $\sigma(i) = j, \quad \sigma(j) = i, \quad \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו- j ומשאיר כל מספר אחר במקומו
כלומר $\sigma(i) = j, \quad \sigma(j) = i, \quad \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.
- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו- j ומשאיר כל מספר אחר במקומו
כלומר $\sigma(i) = j, \quad \sigma(j) = i, \quad \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.
- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.
- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו- j ומשאיר כל מספר אחר במקומו
כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.
- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.
- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.
- חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \\ 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \\ 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \\ 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \\ 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \end{cases}$$

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו- j ומשאיר כל מספר אחר במקומו
כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.
- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.
- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.
- חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 & \xrightarrow{\sigma} & 1 & \xrightarrow{\tau} & 1 \\ 2 & \xrightarrow{\sigma} & 4 & \xrightarrow{\tau} & 4 \\ 3 & \xrightarrow{\sigma} & 3 & \xrightarrow{\tau} & 3 \\ 4 & \xrightarrow{\sigma} & 2 & \xrightarrow{\tau} & 5 \\ 5 & \xrightarrow{\sigma} & 5 & \xrightarrow{\tau} & 2 \end{cases}$$

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו- j ומשאיר כל מספר אחר במקומו
כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.
- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.
- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.
- חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 & \xrightarrow{\sigma} & 1 & \xrightarrow{\tau} & 1 \\ 2 & \xrightarrow{\sigma} & 4 & \xrightarrow{\tau} & 4 \\ 3 & \xrightarrow{\sigma} & 3 & \xrightarrow{\tau} & 3 \\ 4 & \xrightarrow{\sigma} & 2 & \xrightarrow{\tau} & 5 \\ 5 & \xrightarrow{\sigma} & 5 & \xrightarrow{\tau} & 2 \end{cases}$$

$$\tau \cdot \sigma = (1, 4, 3, 5, 2)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו-

j ומשאיר כל מספר אחר במקומו

כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.

- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.

- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.

חישוב $\sigma \cdot \tau$:

$$\sigma \cdot \tau : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \\ 2 \xrightarrow{\tau} 5 \\ 3 \xrightarrow{\tau} 3 \\ 4 \xrightarrow{\tau} 4 \\ 5 \xrightarrow{\tau} 2 \end{cases}$$

חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \\ 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\tau} 4 \\ 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\tau} 3 \\ 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\tau} 5 \\ 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\tau} 2 \end{cases}$$

$$\tau \cdot \sigma = (1, 4, 3, 5, 2)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו-

j ומשאיר כל מספר אחר במקומו

כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.

- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.

- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.

חישוב $\sigma \cdot \tau$:

$$\sigma \cdot \tau : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \\ 2 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \\ 3 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \\ 4 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \\ 5 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \end{cases}$$

חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \\ 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\tau} 4 \\ 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\tau} 3 \\ 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\tau} 5 \\ 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\tau} 2 \end{cases}$$

$$\tau \cdot \sigma = (1, 4, 3, 5, 2)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו-

j ומשאיר כל מספר אחר במקומו

כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.

- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.

- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.

חישוב $\sigma \cdot \tau$:

$$\sigma \cdot \tau : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \\ 2 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \\ 3 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \\ 4 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \\ 5 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \end{cases}$$

$$\sigma \cdot \tau = (1, 5, 3, 2, 4)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \\ 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\tau} 4 \\ 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\tau} 3 \\ 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\tau} 5 \\ 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\tau} 2 \end{cases}$$

$$\tau \cdot \sigma = (1, 4, 3, 5, 2)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו- j ומשאיר כל מספר אחר במקומו

כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.
- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.
- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.
- חישוב $\sigma \cdot \tau$:

1	$\xrightarrow{\tau}$	1	$\xrightarrow{\sigma}$	1
2	$\xrightarrow{\tau}$	5	$\xrightarrow{\sigma}$	5
3	$\xrightarrow{\tau}$	3	$\xrightarrow{\sigma}$	3
4	$\xrightarrow{\tau}$	4	$\xrightarrow{\sigma}$	2
5	$\xrightarrow{\tau}$	2	$\xrightarrow{\sigma}$	4

$\sigma \cdot \tau = (1, 5, 3, 2, 4)$

ותמורה זאת איננה חילוף.
- חישוב $\tau \cdot \sigma$:

1	$\xrightarrow{\sigma}$	1	$\xrightarrow{\tau}$	1
2	$\xrightarrow{\sigma}$	4	$\xrightarrow{\tau}$	4
3	$\xrightarrow{\sigma}$	3	$\xrightarrow{\tau}$	3
4	$\xrightarrow{\sigma}$	2	$\xrightarrow{\tau}$	5
5	$\xrightarrow{\sigma}$	5	$\xrightarrow{\tau}$	2

$\tau \cdot \sigma = (1, 4, 3, 5, 2)$

ותמורה זאת איננה חילוף.
- הפעולה של כפל תמורות **איננה** חילופית.

- הגדרה: עבור $i \neq j$ (i, j) -חילוף הוא תמורה שמחליפה את i ו-

j ומשאיר כל מספר אחר במקומו

כלומר $\sigma(i) = j, \sigma(j) = i, \sigma(k) = k \quad \forall k \notin \{i, j\}$.

- דוגמה: $\sigma = (1, 4, 3, 2, 5)$ הוא $(2, 4)$ -חילוף מסדר 5.

- דוגמה: $\tau = (1, 5, 3, 4, 2)$ הוא $(2, 5)$ -חילוף מסדר 5.

חישוב $\sigma \cdot \tau$:

$$\sigma \cdot \tau : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \\ 2 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \\ 3 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \\ 4 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \\ 5 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \end{cases}$$

$$\sigma \cdot \tau = (1, 5, 3, 2, 4)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

חישוב $\tau \cdot \sigma$:

$$\tau \cdot \sigma : \begin{cases} 1 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\tau} 1 \\ 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\tau} 4 \\ 3 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\tau} 3 \\ 4 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\tau} 5 \\ 5 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\tau} 2 \end{cases}$$

$$\tau \cdot \sigma = (1, 4, 3, 5, 2)$$

ותמורה זאת איננה חילוף.

- הפעולה של כפל תמורות איננה חילופית. בדוגמה $\tau \cdot \sigma \neq \sigma \cdot \tau$.

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.
- משפט: בכל יצוג של תמורה $\sigma \in S_n$ כמכפילה של חילופים **הזוגיות** של מספר החילופים שווה.

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.
- משפט: בכל יצוג של תמורה $\sigma \in S_n$ כמכפילה של חילופים **הזוגיות** של מספר החילופים שווה.
כלומר, אין תמורה שניתן לייצג גם כמכפילה של מספר **זוגי** של חילופים וגם כמכפילה של מספר **אי-זוגי** של חילופים.

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.
- משפט: בכל יצוג של תמורה $\sigma \in S_n$ כמכפילה של חילופים **הזוגיות** של מספר החילופים שווה.
כלומר, אין תמורה שניתן לייצג גם כמכפילה של מספר **זוגי** של חילופים וגם כמכפילה של מספר **אי-זוגי** של חילופים.
- הגדרה: אומרים שתמורה היא **זוגית** אם כל יצוג שלה כמכפילה של חילופים משתמש במספר **זוגי** של חילופים.

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.
- משפט: בכל יצוג של תמורה $\sigma \in S_n$ כמכפילה של חילופים **הזוגיות** של מספר החילופים שווה.
כלומר, אין תמורה שניתן לייצג גם כמכפילה של מספר **זוגי** של חילופים וגם כמכפילה של מספר **אי-זוגי** של חילופים.
- הגדרה: אומרים שתמורה היא **זוגית (אי-זוגית)** אם כל יצוג שלה כמכפילה של חילופים משתמש במספר **זוגי (אי-זוגי)** של חילופים.

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.
- משפט: בכל יצוג של תמורה $\sigma \in S_n$ כמכפילה של חילופים **הזוגיות** של מספר החילופים שווה.
כלומר, אין תמורה שניתן לייצג גם כמכפילה של מספר **זוגי** של חילופים וגם כמכפילה של מספר **אי-זוגי** של חילופים.
- הגדרה: אומרים שתמורה היא **זוגית (אי-זוגית)** אם כל יצוג שלה כמכפילה של חילופים משתמש במספר **זוגי (אי-זוגי)** של חילופים.
- הגדרה: פונקצית הסימן: $\text{sign} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ מוגדרת על ידי:
$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

- משפט: כל תמורה $\sigma \in S_n$ ניתן לקבל כמכפילה של חילופים.
- משפט: בכל יצוג של תמורה $\sigma \in S_n$ כמכפילה של חילופים **הזוגיות** של מספר החילופים שווה.
כלומר, אין תמורה שניתן לייצג גם כמכפילה של מספר **זוגי** של חילופים וגם כמכפילה של מספר **אי-זוגי** של חילופים.
- הגדרה: אומרים שתמורה היא **זוגית (אי-זוגית)** אם כל יצוג שלה כמכפילה של חילופים משתמש במספר **זוגי (אי-זוגי)** של חילופים.
- הגדרה: פונקציית הסימן: $\text{sign} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ מוגדרת על ידי:
$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$
- מכיון שכפל של תמורה בחילוף משנה את הזוגיות:
 - בדיוק חצי התמורות הן **זוגיות**.
 - בדיוק חצי התמורות הן **אי-זוגיות**.

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

• היחידה תמיד זוגית:
 $\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

$$\text{sign}((3, 2, 1)) = -1$$

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

$$\text{sign}((3, 2, 1)) = -1$$

$$\text{sign}((2, 1, 3)) = -1$$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

$$\text{sign}((3, 2, 1)) = -1$$

$$\text{sign}((2, 1, 3)) = -1$$

- שתי התמורות הנותרות הן זוגיות:

$$(3, 2, 1) \cdot (2, 1, 3) = (2, 3, 1)$$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

$$\text{sign}((3, 2, 1)) = -1$$

$$\text{sign}((2, 1, 3)) = -1$$

- שתי התמורות הנותרות הן זוגיות:

$$(3, 2, 1) \cdot (2, 1, 3) = (2, 3, 1) \quad \text{sign}((2, 3, 1)) = +1$$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

$$\text{sign}((3, 2, 1)) = -1$$

$$\text{sign}((2, 1, 3)) = -1$$

- שתי התמורות הנותרות הן זוגיות:

$$(3, 2, 1) \cdot (2, 1, 3) = (2, 3, 1) \quad \text{sign}((2, 3, 1)) = +1$$

$$(1, 3, 2) \cdot (2, 1, 3) = (3, 1, 2)$$

אלגברה לינארית

7.24 תמורות

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma \text{ היא זוגית,} \\ -1, & \sigma \text{ היא אי-זוגית,} \end{cases}$$

- עבור $n = 2$: $\text{sign}((1, 2)) = +1$, $\text{sign}((2, 1)) = -1$.
- עבור $n = 3$:

- היחידה תמיד זוגית:

$$\text{sign}((1, 2, 3)) = +1$$

- החילופים הם תמורות אי-זוגיות:

$$\text{sign}((1, 3, 2)) = -1$$

$$\text{sign}((3, 2, 1)) = -1$$

$$\text{sign}((2, 1, 3)) = -1$$

- שתי התמורות הנותרות הן זוגיות:

$$(3, 2, 1) \cdot (2, 1, 3) = (2, 3, 1) \quad \text{sign}((2, 3, 1)) = +1$$

$$(1, 3, 2) \cdot (2, 1, 3) = (3, 1, 2) \quad \text{sign}((3, 1, 2)) = +1$$

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

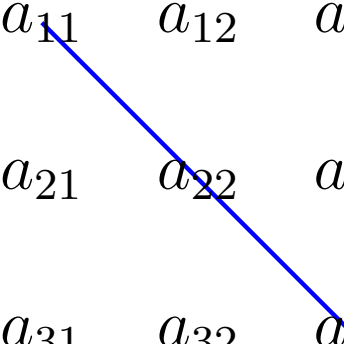
אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ &\quad - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ &\quad + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad \underline{n=3}$$

$\text{sign}((1,2,3))=+1$

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$


הסבר ציורי:

אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)$$

$$\det(A) = \begin{aligned} & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad \underline{n=3}$$

$\text{sign}((1,2,3)) = +1$
 $\text{sign}((1,3,2)) = -1$

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \quad \underline{\text{הסבר ציורי:}}$$

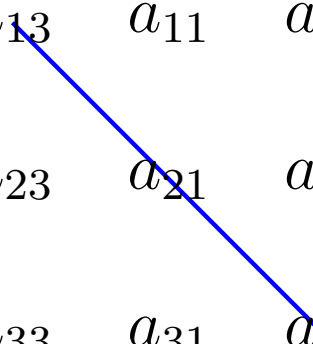
אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)$$

$$\det(A) = \begin{aligned} & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad \underline{n=3}$$

$\text{sign}((1,2,3))=+1$
 $\text{sign}((1,3,2))=-1$
 $\text{sign}((2,1,3))=-1$

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$


הסבר ציורי:

אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

$$\det(A) = \begin{aligned} & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad \underline{n=3}$$

$\text{sign}((1,2,3)) = +1$
 $\text{sign}((1,3,2)) = -1$
 $\text{sign}((2,1,3)) = -1$
 $\text{sign}((2,3,1)) = +1$

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

הסבר ציורי:

אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)$$

$$\det(A) = \begin{aligned} & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad \underline{n=3}$$

$\text{sign}((1,2,3))=+1$
 $\text{sign}((1,3,2))=-1$
 $\text{sign}((2,1,3))=-1$
 $\text{sign}((2,3,1))=+1$
 $\text{sign}((3,1,2))=+1$

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

הסבר ציורי:

אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)$$

$$\det(A) = \begin{array}{ll} + a_{11}a_{22}a_{33} & - a_{11}a_{23}a_{32} \\ \sigma=(1,2,3) & \sigma=(1,3,2) \\ - a_{12}a_{21}a_{33} & + a_{12}a_{23}a_{31} \\ \sigma=(2,1,3) & \sigma=(2,3,1) \\ + a_{13}a_{21}a_{32} & - a_{13}a_{22}a_{31} \\ \sigma=(3,1,2) & \sigma=(3,2,1) \end{array} \quad \underline{n=3}$$

$\text{sign}((1,2,3))=+1$
 $\text{sign}((1,3,2))=-1$
 $\text{sign}((2,1,3))=-1$
 $\text{sign}((2,3,1))=+1$
 $\text{sign}((3,1,2))=+1$
 $\text{sign}((3,2,1))=-1$

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

הסבר ציורי:

אלגברה לינארית

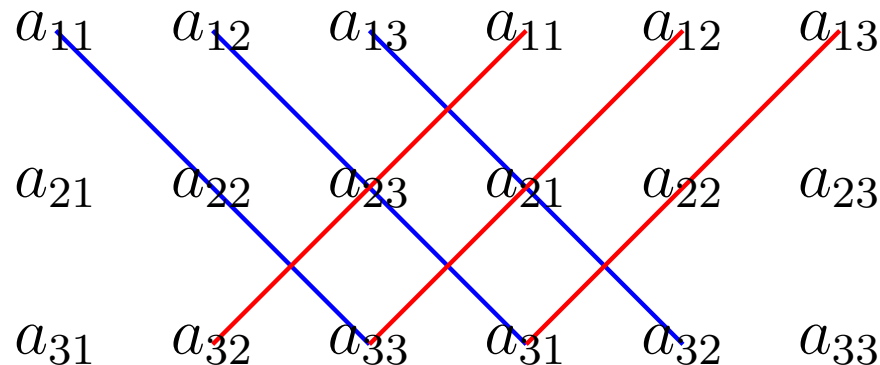
7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

$$\det(A) = \begin{aligned} & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad \underline{n=3}$$

$\text{sign}((1,2,3)) = +1$
 $\text{sign}((1,3,2)) = -1$
 $\text{sign}((2,1,3)) = -1$
 $\text{sign}((2,3,1)) = +1$
 $\text{sign}((3,1,2)) = +1$
 $\text{sign}((3,2,1)) = -1$

$\sigma = (1,2,3)$
 $\sigma = (1,3,2)$
 $\sigma = (2,1,3)$
 $\sigma = (2,3,1)$
 $\sigma = (3,1,2)$
 $\sigma = (3,2,1)$



הסבר ציורי:

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

- אפשר להוכיח את הנכונות של הנוסחא $(\star)$ לחישוב דטרמיננטה על בסיס ההגדרה שנתנו (פיתוח לפי שורה ראשונה):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

אלגברה לינארית

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

- אפשר להוכיח את הנכונות של הנוסחא $(\star)$ לחישוב דטרמיננטה על בסיס ההגדרה שנתנו (פיתוח לפי שורה ראשונה):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- כמו כן, אפשר להוכיח את נוסחת הפיתוח לפי שורה ראשונה מהנוסחא $(\star)$.

7.25 הגדרת דטרמיננטה בעזרת תמורות

$$(\star) \quad \det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right)$$

- אפשר להוכיח את הנכונות של הנוסחא $(\star)$ לחישוב דטרמיננטה על בסיס ההגדרה שנתנו (פיתוח לפי שורה ראשונה):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

- כמו כן, אפשר להוכיח את נוסחת הפיתוח לפי שורה ראשונה מהנוסחא $(\star)$.
- לכן, ניתן להשתמש בכל אחד מהן כהגדרת הדטרמיננטה.